

Die weltweite Verbreitung von Elektrofahrzeugen

Modellierung mit der S-Kurve

Prof. Dr.-Ing. Gerald Schuller (TU Ilmenau), Sirisha Padmasekhar

Climate Change Calculated / Klimawandel Nachgerechnet

Ein Kanal für die Aufklärung, Berechnung und Modellierung aller Themen rund um den Klimawandel.

January 10, 2026

Wie können wir ausrechnen, wer als Nächstes folgt?

EV-Mobility-Modelling

A Comparative Study of S-Curve Modelling of EV Adoption and the Role of National Policies

Climate Change Calculated, TU Ilmenau

Prof. Dr. Gerald Schuller | Sirisha Padmasekhar



Motivation: Warum findet diese Debatte gerade jetzt statt?

Warum versucht die europäische Automobilindustrie, das Verbrenner-Aus 2035 aufzuweichen, obwohl es noch etwa 10 Jahre in der Zukunft liegt — und Länder wie Norwegen dieses Ziel fast schon erreicht haben?

Motivation: Warum findet diese Debatte gerade jetzt statt?

Um das zu verstehen, müssen wir drei Fragen beantworten:

- Wie können wir die kommenden Jahre abschätzen und vorhersagen?
- Wie beurteilen wir die gegenwärtige Lage?
- Welche Signale sind relevant — und was ist nur Rauschen?

Wir brauchen eine Methode, die einfach, transparent und datenbasiert ist — nicht wunschgetrieben.

The solution: Modeling technology adoption

Ein mächtiger Ansatz ist der Blick auf frühere technologische Umbrüche.

Vom Pferd zum Auto, von analoger zu digitaler Fotografie, von einfachen Handys zu Smartphones — die Verbreitung folgt einer charakteristischen S-Kurve.

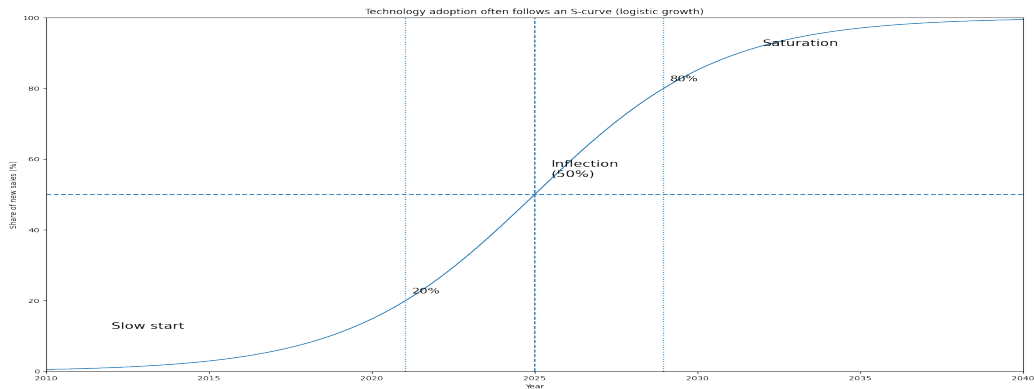
Die S-Kurve ist ein überraschend mächtiges, aber einfaches Modell, mit nur wenigen Parametern:

- die Wachstumsrate
- die spätere Sättigung
- und der zeitliche Kippunkt

Politik kann all diese Parameter beeinflussen — aber nicht die grundlegende Form der S-Kurve.

Die meisten Technologien wachsen wie eine S-Kurve.

- Langsamer Start → Wendepunkt (Kipppunkt) → Sättigung.
- Anteile sind besser als absolute Zahlen für Länder-Vergleiche.



$$s(t) = \frac{L}{1 + e^{-k(t-t_0)}}$$

- L : Sättigungswert (Maximalanteil).
- k : Wachstumsgeschwindigkeit.
- t_0 : Wendepunktjahr (50%).

Wir müssen lediglich diese Parameter so festlegen, dass die Kurve zu den beobachteten Datenpunkten passt.

Die S-Kurve kann

- Früh oder spät sein, mit t_0 ,
- Langsames oder schnelles Wachstum haben, mit k ,
- eine Sättigung von weniger als 100 % aufweisen, mit L ,

- Global: IEA Global EV Data Explorer
- Hannah Ritchie (2024) - "Tracking global data on electric vehicles" Published online at OurWorldinData.org. Retrieved from: <https://archive.ourworldindata.org/20251208-170037/electric-car-sales.html> [Online Resource] (archived on December 8, 2025).
- Mehr Quellen in der Beschreibung und in: <https://github.com/TUIIlmenauAMS/ClimateChangeCalculated>

Open data (reproducible)

- Alle Plots entstanden aus CSVs und Code (Link in der Beschreibung).
- Der Code wurde mit der Hilfe unseres "**Climate Change Assistant**" geschrieben.
- Dieser Assistent kann auch jederzeit für Hintergrundfragen verwendet werden.

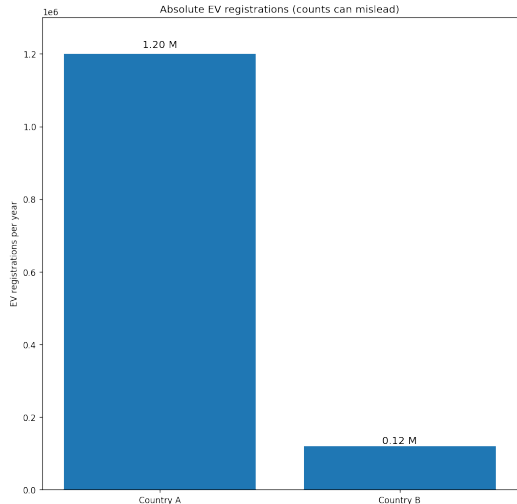
[https://chatgpt.com/g/](https://chatgpt.com/g/g-6829ff3e69cc81918c917c75c6925b35-climate-change-assistant)

`g-6829ff3e69cc81918c917c75c6925b35-climate-change-assistant`



Was gilt als Elektrofahrzeug?

- BEV: rein elektrisch
- PHEV: Plug-in-Hybrid
- Hauptmodell: BEV+PHEV-Anteil an Neuzulassungen

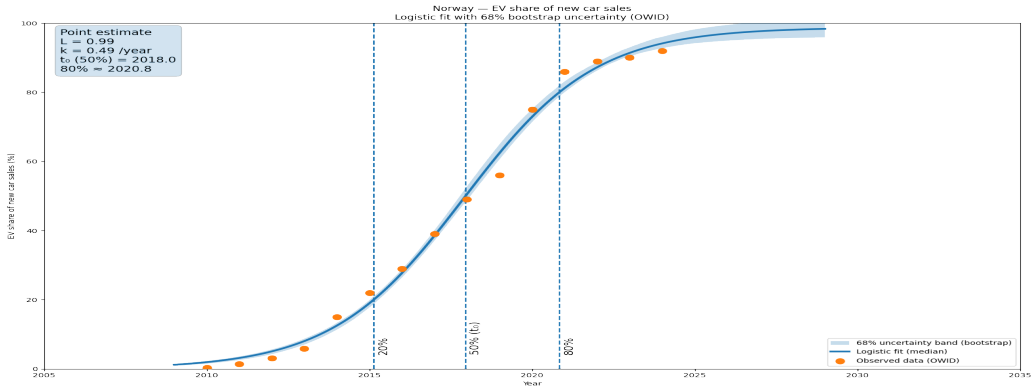


Fitting S-curves (what we do in Python)

- $\text{BEV+PHEV-Anteil} = \frac{\text{BEV+PHEV-Zulassungen}}{\text{Gesamt}}$.
- Logistik-Fit mit Grenzen: $0.5 \leq L \leq 1.05$, $k > 0$.
- Meilensteine für 20%, 50%, 80% berechnen.
- Bootstrap-Resampling für 68%-Unsicherheitsbänder ($\pm$ Standardabweichung).
- Die Plot-Schattierung zeigt Unsicherheitsbänder der S-Kurve.

Example: Norway (late stage)

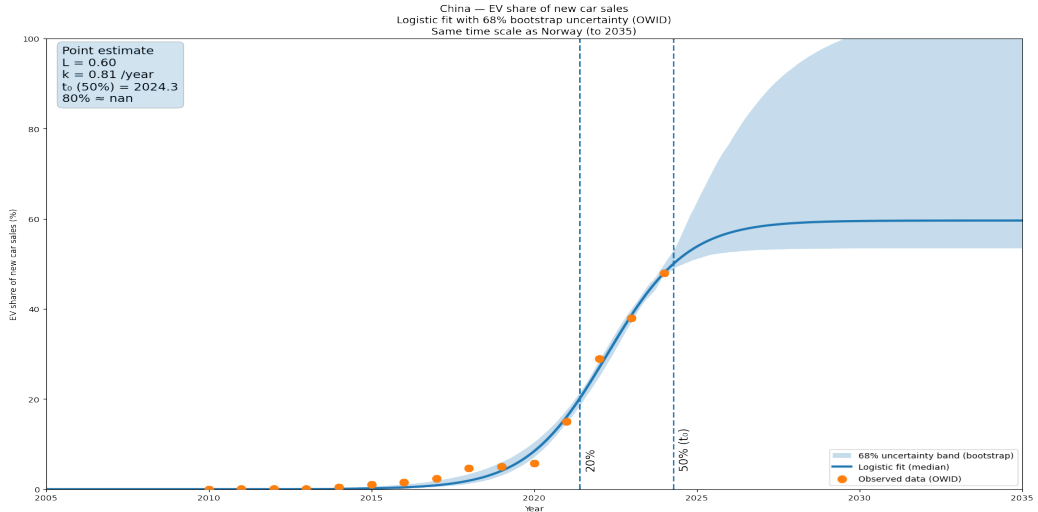
Nahe Sättigung: die Kurve muss abflachen. Der schattierte Bereich ist das Unsicherheitsband.



Meilensteine: t_{20} , t_{50} , t_{80} (Median + 68% KI).

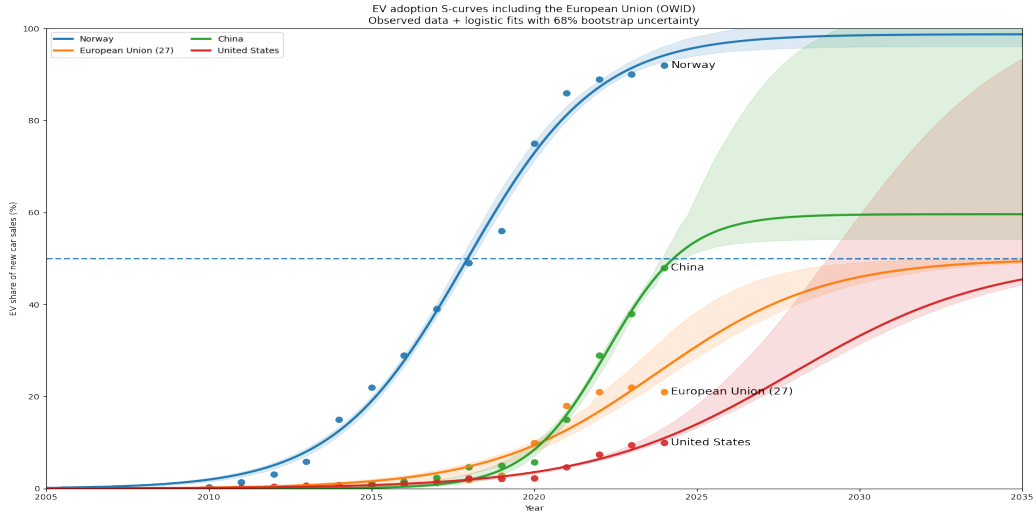
Example: China (mid stage)

Riesiger Markt, starke Beschleunigung in der Mitte.



Multi-country comparison

Unterschiedliche Positionen im gleichen S-Muster. Die EU konvergiert zu einer geringen Sättigung.



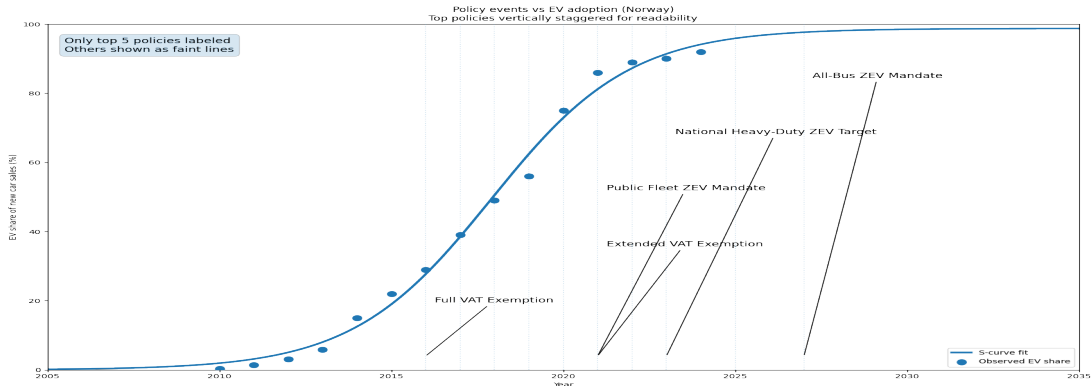
Ziel von 100% E-Autos in 2035

Beachte:

- Norwegen hat es fast geschafft.
- China hat gute Chancen, dieses Ziel von 100% E-Autos in 2035 zu erreichen.
- Selbst die USA haben nach aktuellen Daten realistische Chancen, dieses Ziel zu erreichen,
- aber Europa scheint auf eine 50% Sättigung zuzugehen, weshalb es so dieses Ziel kaum erreichen kann, weshalb neue **politische Maßnahmen** erforderlich wären.
- Daher der Versuch der europäischen Autoindustrie, das Ziel aufzuweichen.

How policy interacts with the EV S-curve: Norway

Politik erzeugt die Adoption nicht — aber sie verschiebt und beschleunigt sie.

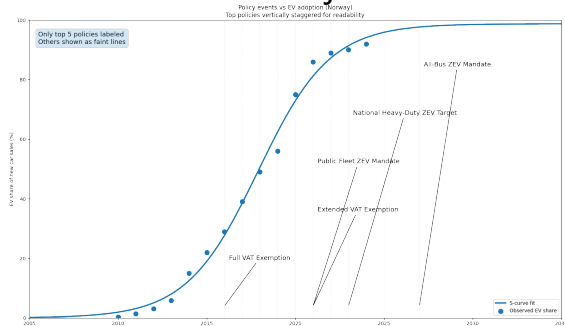


Nur die wichtigsten politischen Maßnahmen sind beschriftet; weitere sind feine Linien.

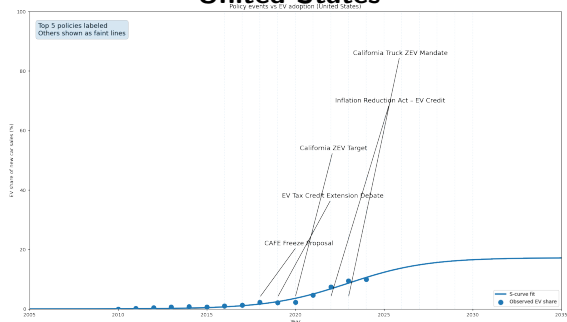
Policy and the EV S-curve: Norway vs United States

Norwegen hat starke Anreize sehr viel früher als die USA eingesetzt

Norway



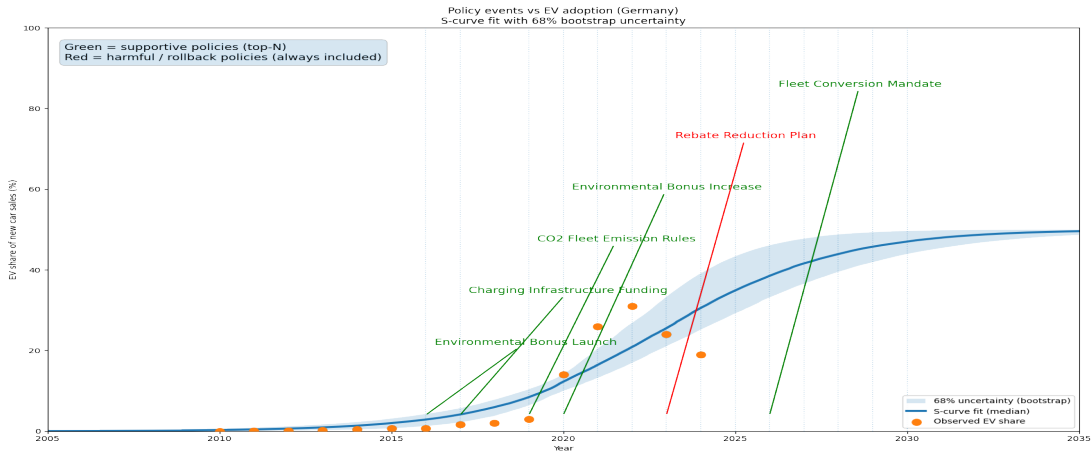
United States



Nur die 3–5 wichtigsten politischen Maßnahmen sind beschriftet; weitere Ereignisse sind als feine Linien dargestellt.

Germany: Policy events and EV adoption uncertainty

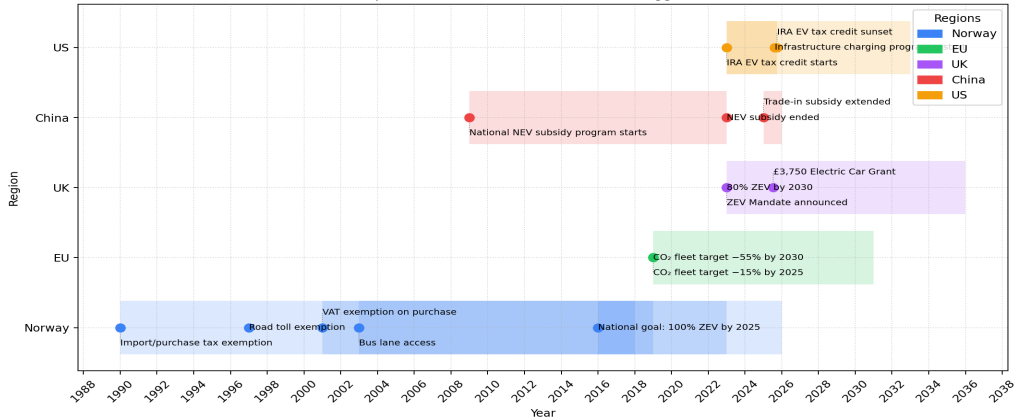
Deutschland ist noch früh auf der S-Kurve, deshalb ist politische Kontinuität hier besonders wichtig.



Internationale Massnahmen Zeitverläufe

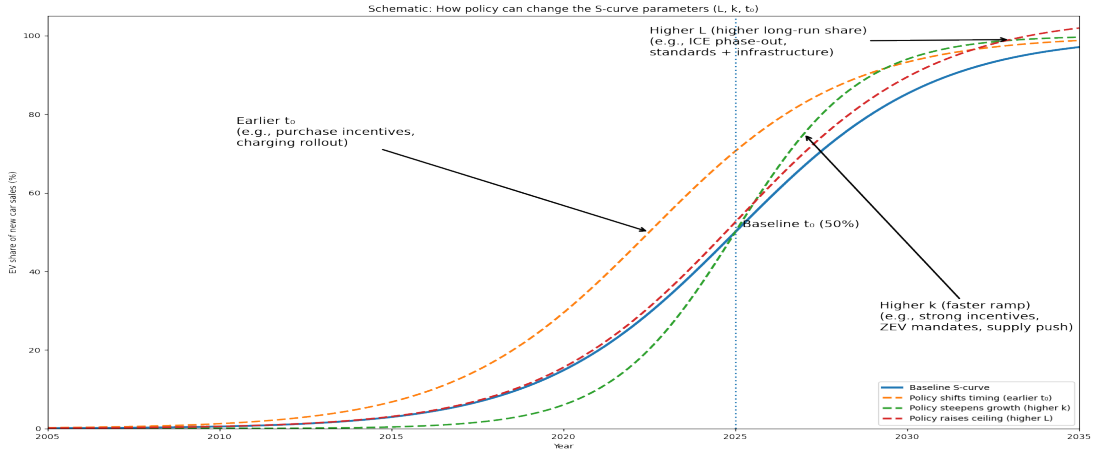
- Politik-Schocks können k schnell ändern.
- Lieferketten und Ladeausbau sind entscheidend.

EV Adoption Policies with Timeline Bands (Staggered Labels)



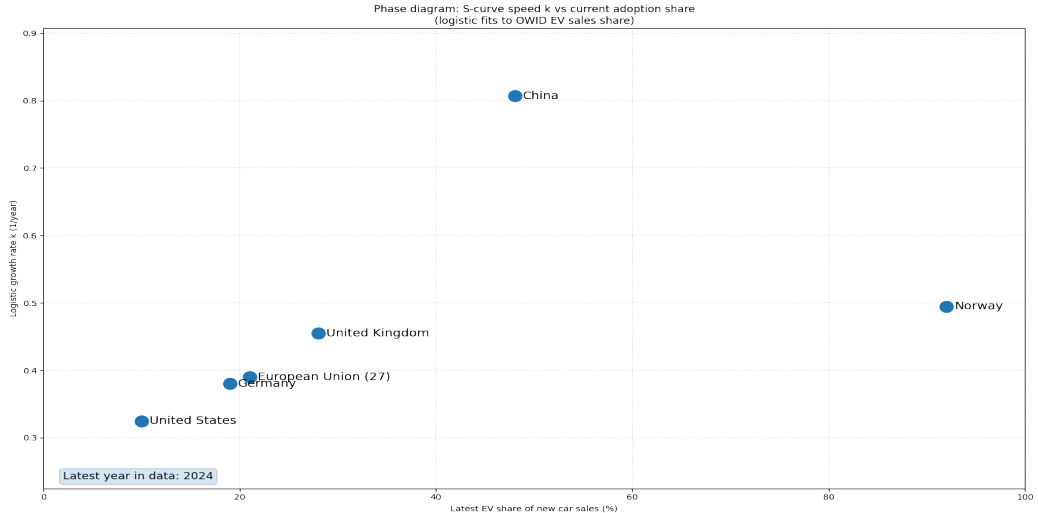
Schematic: How policy changes the S-curve (L , k , t_0)

Politik kann den Zeitpunkt (t_0) verschieben, das Wachstum (k) beschleunigen oder die Sättigung (L) erhöhen.



Phase diagram: level vs speed

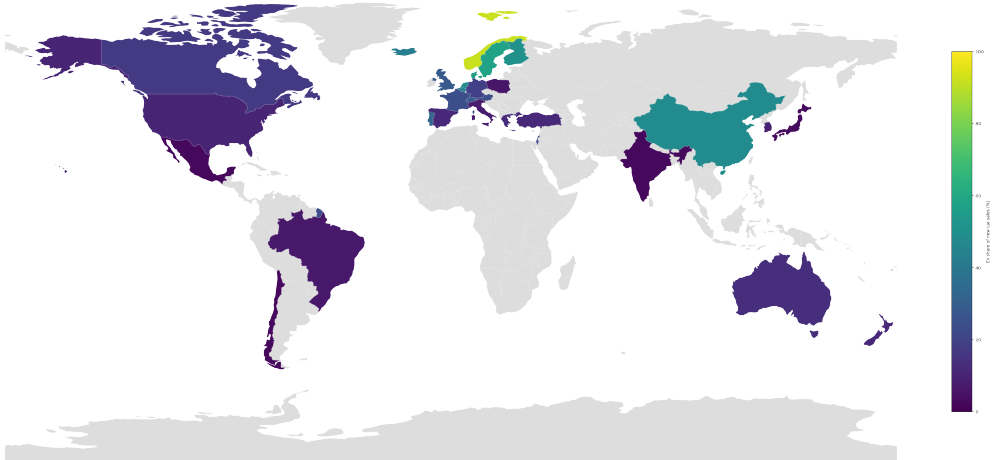
Wer ist früh-aber-schnell vs spät-und-langsam?



World map: current BEV share

Wo ist die Durchdringung schon hoch?

World map: EV share of new car sales (2024, GWDI)



Countries with data: 30 • Grey = no data

- Viele Länder kommen in den steilen Teil der S-Kurve.
- Sinkende Kosten und bessere Ladeinfrastruktur beschleunigen.
- Unsicherheit ist explizit: wir zeigen Konfidenzbänder.

Daten schlagen Meinungen.

- Mit der S-Kurve können wir die gegenwärtige Entwicklungsdynamik abschätzen und in die Zukunft extrapolieren.
- Politische Massnahmen beeinflussen den Start und die Geschwindigkeit der Dynamik, und die Sättigung am Ende.
- Die gegenwärtige S-Kurve der EU deutet auf eine zu geringe Sättigung hin, was darauf hindeutet dass unterstützende politisch Massnahmen nötig sind (Kaufanreize, gesetzliche Erleichterungen, Verbrenner-Aus, Infrastruktur...).

Probier dein Land: Code + Daten in der Videobeschreibung.

- Kommentar: Wer ist als Nächstes dran?
- Abonnieren für mehr nachrechenbare Rechnungen.